Briefing: Douglas

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 11/11/2026

Você apresenta: Resumo das variáveis; Distribuição da variável resposta; Variação entre regiões; Correlação linear com ln(taxa); Correlação entre as explicativas.
Antes de você: Fabio. **Depois de você:** Luiz Felipe.

Sua parte: análise exploratória

Mensagem principal: a taxa é assimétrica à direita (o que pede uma transformação), varia muito entre regiões, e nenhum fator sozinho a explica; renda, % pobres e alfabetização medem quase o mesmo, então só a renda entra no modelo.

O que enfatizar

- Daqui em diante, tudo usa os 1.133 municípios do escopo (no mapa, os de fora aparecem em cinza).
- **Resumo:** as variáveis têm escalas e dispersões bem diferentes; a densidade foi testada em log e padronizada, como a professora pediu; com este escopo ela não é significativa (p = 0,78) e fica fora do modelo, com outras cinco variáveis testadas e retiradas (Apêndice D).
- **Assimetria (histograma da taxa):** metade dos municípios fica entre 11,2 e 35,0, mas há uma cauda longa à direita (assimetria 1,25, positiva), que puxa a média (24,7) para cima da mediana (20,4). Isso antecipa a transformação do modelo.
- **Variação entre regiões (mapa e boxplot no mesmo slide):** Norte e Nordeste acima de Sudeste e Sul. Daí a região no modelo; a Amazônia Legal foi testada e ficou fora porque a maior parte dela é a própria região Norte (o efeito vem só do Mato Grosso).
- **Correlações:** a maior com o log da taxa é a de Distorção EM (0,49). Na matriz, renda, % pobres e alfabetização se repetem (até 0,91 entre si): multicolinearidade, VIF da renda 16 (com ln renda sem padronizar; padronizar não muda o VIF).

Perguntas prováveis

Por que o log e não a raiz? Quem decide é o Box-Cox, no slide do Luiz Felipe; aqui só mostramos que a taxa original é assimétrica.

Tirar % pobres e alfabetização não perde informação? Pouca: elas repetem a renda; mantê-las deixaria os coeficientes instáveis e com sinais trocados.

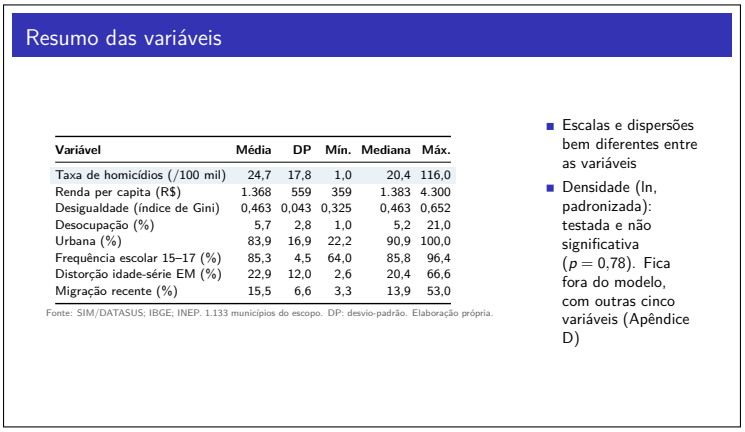
A fronteira não importa? Testamos a faixa de fronteira e ela não tem efeito, por isso saiu do modelo (Apêndice D). Com a região no modelo, boa parte do efeito regional já é captada.

Transição

“A relação com a renda tem uma forma especial, que o Luiz Felipe mostra agora.”

Seus slides e o que dizer em cada um

Resumo das variáveis



Resumo das variáveis

Variável	Média	DP	Mín.	Mediana	Máx.
Taxa de homicídios (/100 mil)	24,7	17,8	1,0	20,4	116,0
Renda per capita (R$)	1.368	559	359	1.383	4.300
Desigualdade (índice de Gini)	0,463	0,043	0,325	0,463	0,652
Desocupação (%)	5,7	2,8	1,0	5,2	21,0
Urbana (%)	83,9	16,9	22,2	90,9	100,0
Frequência escolar 15–17 (%)	85,3	4,5	64,0	85,8	96,4
Distorção idade-série EM (%)	22,9	12,0	2,6	20,4	66,6
Migração recente (%)	15,5	6,6	3,3	13,9	53,0

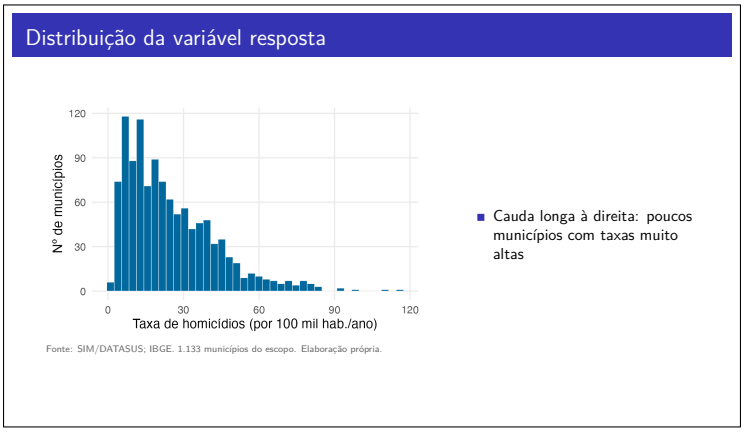
Fonte: SIM/DATASUS; IBGE; INEP. 1.133 municípios do escopo. DP: desvio-padrão. Elaboração própria.

- Escalas e dispersões bem diferentes entre as variáveis
- Densidade (ln, padronizada): testada e não significativa ($p = 0{,}78$). Fica fora do modelo, com outras cinco variáveis (Apêndice D)

O que dizer:

- Daqui em diante, só os 1.133 municípios do escopo.
- A tabela resume a resposta e as explicativas do modelo, com escalas e dispersões bem diferentes.
- A densidade foi testada em logaritmo e padronizada, como a professora pediu.
- Com este escopo ela não é significativa (p = 0,78), então fica fora do modelo, com outras cinco variáveis testadas e retiradas; elas estão no Apêndice D.

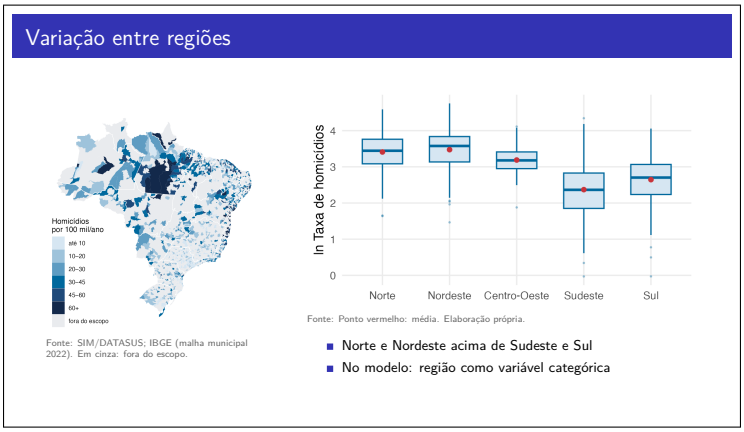
Distribuição da variável resposta



O que dizer:

- O histograma mostra a assimetria da taxa: metade dos municípios fica entre 11,2 e 35,0 homicídios por 100 mil, mas há uma cauda longa à direita, com poucos municípios muito violentos.
- Por isso a média (24,7) fica acima da mediana (20,4), e o coeficiente de assimetria é 1,25, positivo.
- Essa assimetria sugere transformar a resposta antes do modelo; o Box-Cox, adiante, indica qual transformação usar.

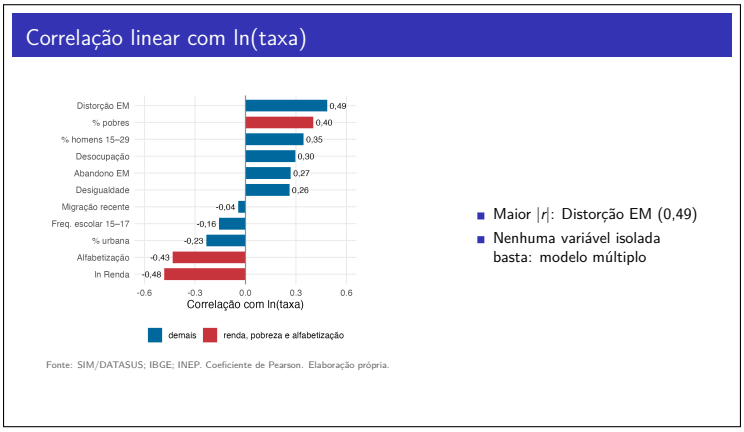
Variação entre regiões



O que dizer:

- O mapa e os boxplots mostram a mesma coisa por dois ângulos: Norte e Nordeste ficam acima de Sudeste e Sul.
- Como a taxa muda tanto de um lugar para outro, a região entra no modelo como variável categórica.
- A Amazônia Legal foi testada e ficou fora: a maior parte dela é a própria região Norte.

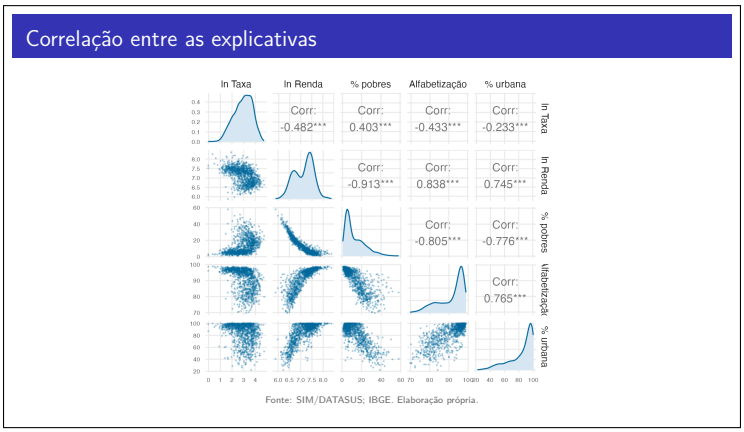
Correlação linear com ln(taxa)



O que dizer:

- Correlação de Pearson de cada explicativa com o log da taxa.
- A maior é a de Distorção EM (0,49).
- Nenhuma variável sozinha basta: precisamos de um modelo múltiplo.

Correlação entre as explicativas



O que dizer:

- A matriz mostra a dispersão e a correlação entre pares de variáveis.
- Renda, % pobres e alfabetização têm correlação entre si de até 0,91: medem quase a mesma coisa.
- Com as três no modelo, o VIF da renda chega a 16.
- Esse VIF usa ln renda sem padronizar; padronizar não muda o valor.
- Por isso fica só a renda.

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano; taxa 3,9 vezes a média mundial (UNODC); Norte e Nordeste bem acima de Sudeste e Sul.
- **Literatura:** os estudos nacionais com municípios (Wanzinack et al., 2022; Barros et al., 2020; Aransiola et al., 2022; Castellucci e Silva, 2026) usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, idade, migração), INEP 2022 (distorção idade-série no ensino médio), mais região.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.133 municípios com 30 mil habitantes ou mais (Campos do Jordão-SP ficou fora por indício de sub-registro).

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Violência medida pela taxa de homicídios do SIM	Indicador 16.1.1 do ODS 16; estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray et al., 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10). Pela residência da vítima, média de 2021–2023	—
Escopo: municípios com 30 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O corte fica perto do percentil 80 da população (pedido da professora: percentil por município): a partir dele não há nenhum zero e há pelo menos 20 homicídios esperados em 3 anos. Ficam 1.133 municípios (77% da população)	Cap. 1: escopo do modelo
Campos do Jordão-SP fora do estudo	Indício de sub-registro: 1 homicídio registrado e 36 óbitos de intenção indeterminada em 3 anos	—
Densidade fora do modelo	Pedido da professora: padronizar a densidade e tirar os extremos, porque o desvio-padrão era muito maior que a média. Com o corte de 30 mil hab., a densidade (em ln, padronizada) não é significativa: F = 0,08, p = 0,78. Ela sai do modelo, e não é preciso cortar municípios por densidade	Cap. 6: F parcial e padronização
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,21 (IC de 0,15 a 0,26); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar, mesmo fora do IC. A normalidade melhora (W de 0,93 para 0,99)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 16 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	No Gini médio, a taxa sobe até uma renda de cerca de R$ 815 (abaixo da renda mediana) e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Renda mantida, depois de comparar o modelo com e sem ela	Pedido da professora, por causa do VIF da renda (7,6). F parcial da renda 74,5 (3 gl); sem ela o R^2_a cai de 0,56 para 0,47. Sem a renda sai também o termo Gini $\times$ renda; a desigualdade e a desocupação deixam de ser significativas, e as medidas de escola continuam	Cap. 6: multicolinearidade e F parcial
Termo Gini $\times$ renda	O efeito da desigualdade muda com a renda: F = 64,6, R^2_a de 0,53 para 0,56. Na renda mediana, +0,05 no Gini dá $+$16% na taxa; nos 10% mais ricos, $+$34%; abaixo de R$ 931 (29% dos municípios) o efeito não é positivo. O Gini entra centralizado	Cap. 7: modelos com interação
Região (5 classes) como variável categórica	Pedido da professora: agrupar os municípios por região do Brasil. Entram 4 indicadoras, com o Sudeste de referência. É o bloco D, com maior ganho de R^2_a. **Entre região e estado, o grupo escolheu a região**: um slide mostra os dois modelos lado a lado, e o modelo com estado fica como comparação (com estado: 36 parâmetros, R^2_a 0,64, VIF máximo 10,6)	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco C: educação e migração	Frequência escolar 15–17, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas em uma versão anterior do modelo. F parcial 68,0 e R^2_a de 0,35 para 0,43	Cap. 6: F parcial
Amazônia Legal	A maior parte dela é a própria região Norte, que já está no	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,56 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 111 com 13 e 1.119 gl.
- **Renda em U invertido:** no Gini médio, a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 815 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais desigualdade (nos municípios de renda média e alta, não nos mais pobres), mais urbanização e mais atraso escolar; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola e, sem explicação testada, com mais desocupação (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativa** no modelo atual: migração recente. A hipótese H3 não é confirmada.

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
H1	Gini (renda de R$ 699)	+0,05	−10,0%	[−16,8; −2,8]	0,008
H1	Gini (renda de R$ 1.383)	+0,05	+15,8%	[+10,6; +21,3]	<0,001
H1	Gini (renda de R$ 2.043)	+0,05	+33,7%	[+26,3; +41,7]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+15,6%	[+11,5; +19,8]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+11,8%	[+8,3; +15,4]	<0,001
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−8,6%	[−11,9; −5,3]	<0,001
	Desocupação	+1 ponto	−1,8%	[−3,3; −0,3]	0,022

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes ($100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$ com a resposta em log), com o IC 95% ao lado.

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 46 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- Testadas em uma versão anterior do modelo e deixadas de fora (não ajudaram): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com municípios brasileiros; Questão de pesquisa e hipóteses
Fabio	Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados; Municípios considerados: percentil 80 da população
Douglas	Resumo das variáveis; Distribuição da variável resposta; Variação entre regiões; Correlação linear com ln(taxa); Correlação entre as explicativas
Luiz Felipe	Relação não linear com a renda; Transformação da resposta (Box-Cox); Resíduos antes e depois da transformação; Especificação do modelo; Construção do modelo em blocos; Região ou estado: os dois modelos lado a lado
Willian	Estimativas: efeito de cada variável na taxa; A desigualdade depende da renda; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico: linearidade e variância; Diagnóstico: normalidade; Diagnóstico: resumo dos testes; Modelo com e sem a renda; Considerações e próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.
Modelo espacial autorregressivo	Regressão em que a taxa de um município depende também da taxa dos vizinhos (usado por Barros et al.). Fora da apostila.
Modelo multinível	Regressão com municípios agrupados em estados, separando a variação entre e dentro dos estados (usado por Castellucci e Silva). Fora da apostila.